

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA, București
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Departamentul de ELECTROTEHNICĂ

**Geamăn digital – Măsurarea mărimilor electrice
într-un circuit de curent alternativ monofazat**

Digital Twin – Measuring Electrical Units in a Single-Phase AC Circuit

— DIGITAL TWIN al laboratorului L1 —

Autor:

Student Andrei-Vasile SPOIALĂ

15 septembrie 2026

București

Rezumat

Această lucrare prezintă proiectarea, implementarea și validarea unui sistem de tip **Geamăn Digital (Digital Twin)** destinat monitorizării și analizei în timp real a mărimilor electrice într-un circuit de curent alternativ (C.A.) monofazat. Conceptul de Geamăn Digital este o replică virtuală bazată pe legile fizicii a unui sistem fizic, în cazul de față o lucrare de laborator intitulată: *MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎNTR-UN CIRCUIT DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT*, realizată în laboratorul EB208.

Cuvinte cheie: Geamăn Digital, Curent Alternativ Monofazat, Valoare Efectivă (RMS), Factor de Putere, Achiziție de Date, Senzori Electrici, IoT.

Rezumat

This paper presents the design, implementation, and validation of a **Digital Twin** system designed for real-time monitoring and analysis of electrical quantities in a single-phase alternating current (A.C.) circuit. The Digital Twin concept represents a physics-based virtual replica of a physical system, in this case, a laboratory experiment titled: *MEASUREMENT OF ELECTRICAL QUANTITIES IN A SINGLE-PHASE ALTERNATING CURRENT CIRCUIT*, carried out in laboratory EB208.

Keywords: Digital Twin, Single-Phase AC, RMS Value, Power Factor, Data Acquisition, Electrical Sensors, IoT.

Cuprins

1	Introducere	1
2	Arhitectura Sistemului	1
2.1	Arhitectura Hardware	1
2.2	Arhitectura Software	1
2.2.1	Simulările Simulink	1
3	Formulare matematică și algoritmi de calcul	2
3.1	Calculul rezistenței pe circuit	2
3.2	Calculul impedanței pe circuit	2
3.3	Calculul reactanței pe circuit	2
3.4	Calculul inductanței pe circuit	2
3.5	Calculul capacității pe circuit	2
3.6	Erori	3
4	Rezultate experimentale versus simulări	3
5	Discuții	5
6	Concluzii	5
7	Anexe	7
7.1	Tipologiile de circuit	7
7.1.1	Cazul cu un receptor rezistiv $2R=121\Omega$	7
7.1.2	Cazul rezistiv inductiv $2R B$	7
7.1.3	Cazul rezistiv capacitiv $2R C$	8
7.1.4	Cazul cu un receptor rezistiv inductiv capacitiv $2R B C$	8
7.1.5	Cazul cu un receptor rezistiv $4R=121\Omega 81\Omega$	9
7.1.6	Cazul rezistiv inductiv $4R B$	9
7.1.7	Cazul rezistiv capacitiv $2R C$	10
7.1.8	Cazul $4R B C$	10
7.1.9	Cazul cu un receptor pur inductiv B	11
7.1.10	Cazul cu un receptor pur capacitiv C	11
7.2	Schema bloc generală a simulărilor Simulink	12
7.3	Simulările Simulink	13
7.4	Scriptul Matlab	18
7.5	Diagrame fazoriale din simulări	20
7.6	Diagrame fazoriale din datele experimentale	25
7.7	Subprogramul <code>phasors.m</code> ușor modificat	26
7.8	Alte formule utile	26

1 Introducere

În era actuală, conceptul de **Geamăn Digital** (Digital Twin) a devenit o tehnologie cheie pentru monitorizarea, depanarea și optimizarea sistemelor fizice. Un Geamăn Digital reprezintă o replică virtuală dinamică a unui obiect, proces sau sistem fizic.

Aplicarea tehnologiei de Geamăn Digital în ingineria energetică și cea electrică, mai ales în circuitele de curent alternativ (C.A.), permite monitorizarea precisă a consumului energetic, detectarea anomaliilor și prevenirea defecțiunilor. Măsurarea mărimilor electrice fundamentale – tensiunea efectivă (U_{RMS}), curentul efectiv (I_{RMS}), puterea activă (P), puterea reactivă (Q) și factorul de putere ($\cos \varphi$) – este esențială pentru evaluarea calității energiei electrice.

Scopul acestei lucrări este de a dezvolta un model funcțional de Geamăn Digital bazat pe măsurări făcute în laborator și transpunerea digitală a acestora cu ajutorul SIMULINK și MATLAB, ambele fiind software dezvoltat de MATHWORKS.

Codul sursă al acestui model matematic digital nu este compatibil cu GNU Octave deoarece multe funcții folosite nu sunt implementate în programul menționat și nu există o integrare nativă cu SIMULINK.

2 Arhitectura Sistemului

Sistemul propus este divizat în două componente principale: **Entitatea Fizică** (Hardware) și **Entitatea Virtuală** (Software).

2.1 Arhitectura Hardware

Subsistemul hardware include următoarele componente principale:

- **Main Power Supply:** autoransformator în regim monofazat
- **CA8230:** Analizor de rețea electrică monofazată cu clește de curent
- **Receptor rezistiv:** $2R = 121 \Omega$ și $4R = 121 \Omega || 81 \Omega$
- **Receptor inductiv:** $B = 257 \text{ mH}$
- **Receptor capacitiv:** $C = 33 \mu\text{F}$

2.2 Arhitectura Software

Componenta virtuală constă în:

1. Simularea SIMULINK a unei topologii de circuit pe 60 de secunde
2. Importarea în MATLAB a datelor, prelucrarea lor tabelar și exportarea diagramelor fazoriale.

2.2 Simulările Simulink

Pasul 1. Construirea topologiei dorite. În proiectul de față am simulat aceste cazuri, toate cu o sursă de tensiune alternativă de 130 V R.M.S., 50 Hz:

- | | |
|----------------|----------------|
| • 2R | • 4R B |
| • 2R B | • 4R C |
| • 2R C | • 4R B C |
| • 2R B C | • B |
| • 4R | • C |

Pasul 2. Măsurarea puterilor

- i. Legarea în serie cu ramura principală a unui Ampermetru $\boxed{A}$ și în paralel un Voltmetru $\boxed{V}$
- ii. Fiecare output de la $\boxed{A}$ și $\boxed{V}$ este legat la un bloc de RMS pentru aflarea valorii medii.
- iii. Folosind blocul **Power Measurement**, a cărui intrări sunt curentul și tensiunea medii, se află puterea activă și reactivă, acestea fiind cele două ieșiri din bloc.
- iv. Ridicând ambele valori la pătrat (Bloc **Pow $\rightarrow u^2$**), însumându-le (Bloc **Sum Σ**) și extrăgând rădăcina pătrată (Bloc **sqrt $\sqrt{}$**) se obține puterea aparentă
- v. De la ieșirile din blocul **Power Measurement** și **sqrt** se leagă câte un integrator și un amplificator cu valoarea 1/3600 pentru a afla energiile activă, reactivă și aparentă consumate în [Wh], [VARh], respectiv [VAh].
- vi. De la ieșirile **Power Measurement** se leagă și un bloc **atan2** pentru a afla defazajul dintre tensiune și curent.

3 Formulare matematică și algoritmi de calcul

Ulterior s-a creat un script în MATLAB unde s-au importat simulările. Rularea scriptului rezulta într-o nouă rulare a fiecărei simulări, memorând datele în câte un vector.

S-au făcut câteva calcule, cum ar fi:

3.1 Calculul rezistenței pe circuit

$$R = \frac{P}{I^2} \quad (1)$$

3.2 Calculul impedanței pe circuit

$$Z = \frac{U}{I} \quad (2)$$

3.3 Calculul reactanței pe circuit

$$X = \frac{Q}{I^2} \quad (3)$$

3.4 Calculul inductanței pe circuit

$$L = \frac{X}{100\pi} \quad (4)$$

3.5 Calculul capacității pe circuit

$$C = \frac{X}{100\pi \cdot X} \quad (5)$$

3.6 Erori

S-au făcut și calcule pentru erorile dintre valorile teoretice și reale ale puterii aparente și energiei active consumate. În laborator erorile au fost de sub 5%, cu patru excepții care trec de 9%.

În schimb, în simulare erorile au fost de sub 1%, cu excepția uneia care este de sub 4%.

4 Rezultate experimentale versus simulări

Se vor prezenta tabele cu rezultatele experimentale, sub care vor fi rezultatele simulărilor.

Tabela 1: Date experimentale

Tip receptor	U [V]	I [A]	P [W]	Q [VAR]	S [VA]	W [Wh]	VARh [VARh]	VAh [VAh]	φ [°]
2R	130	1,1	142	0,5	142	2	0	2	0
2R B	130,4	2,2	197,7	206,8	286,1	3	3	5	46
2R C	130,3	2	142,4	208,6	252,5	2	4	4	-57
2R B C	130	1,5	200,3	45,2	205,4	3	1	3	0
4R	130	2,7	358,9	1,6	358,9	6	0	6	0
4R B	130	3,5	404,8	203	452,9	7	3	8	27
4R C	130,3	3,2	358,6	210,5	415,9	6	4	7	-30
4R B C	130,2	3,2	408,4	39,2	410,3	7	1	7	0
B	130	1,6	55	207	214,2	1	3	4	83
C	130	1,6	1,1	212,1	212,1	0	4	4	-85

Tabela 2: Rezultatele simulări

Tip receptor	U	I	P	Q	S	W	VARh	VAh	φ
	[V]	[A]	[W]	[VAR]	[VA]	[Wh]	[VARh]	[VAh]	[°]
2R	129,71	1,07	138,45	0,00	138,45	2,31	0,00	2,31	0,00
2R B	129,94	2,10	191,06	195,33	273,23	3,18	3,25	4,55	45,63
2R C	129,92	1,73	140,32	-175,03	224,33	2,34	-2,92	3,74	-51,28
2R B C	129,96	1,49	192,03	19,82	193,05	3,20	0,33	3,22	5,89
4R	129,83	2,68	346,48	-0,05	346,48	5,77	0,00	5,77	-0,01
4R B	129,93	3,41	396,73	196,38	442,68	6,61	3,27	7,38	26,33
4R C	129,94	3,01	350,10	-174,12	391,00	5,84	-2,90	6,52	-26,44
4R B C	129,92	3,09	399,82	21,74	400,41	6,67	0,36	6,68	3,11
B	129,91	1,55	51,58	194,79	201,51	0,86	3,25	3,36	75,17
C	129,91	1,35	0,77	-175,53	175,53	0,01	-2,92	2,92	-89,75

Tabela 3: Mărimi electrice calculate și erori relative pentru datele experimentale

Tip receptor	S_c [VA]	$\cos \varphi$ [-]	W_e [Wh]	$\varepsilon(W_h)$ [%]	$\varepsilon(S)$ [%]	Z [Ω]	R [Ω]	L [H]	C [F]
2R	143,00	1,00	2,37	-15,49	-0,70	118,18	117,36	0,0013	$7,70 \times 10^{-3}$
2R B	286,88	0,69	3,30	-8,95	-0,27	59,27	40,85	0,1360	$7,45 \times 10^{-5}$
2R C	260,60	0,56	2,37	-15,73	-3,11	65,15	35,60	0,1660	$6,10 \times 10^{-5}$
2R B C	195,00	0,98	3,34	-10,13	5,33	86,67	89,02	0,0639	$1,58 \times 10^{-4}$
4R	351,00	1,00	5,98	0,31	2,25	48,15	49,23	0,0007	$1,45 \times 10^{-2}$
4R B	455,00	0,89	6,75	3,75	-0,46	37,14	33,04	0,0527	$1,92 \times 10^{-4}$
4R C	416,96	0,86	5,98	0,39	-0,25	40,72	35,02	0,0654	$1,55 \times 10^{-4}$
4R B C	416,64	1,00	6,81	2,84	-1,52	40,69	39,88	0,0122	$8,32 \times 10^{-4}$
B	208,00	0,26	0,92	9,09	2,98	81,25	21,48	0,2574	$3,94 \times 10^{-5}$
C	208,00	0,01	0,02	-100,00	1,97	81,25	0,43	0,2637	$3,84 \times 10^{-5}$

Tabela 4: Mărimi electrice calculate și erori relative pentru simulări

Tip receptor	S_c	$\cos \varphi$	W_e	$\varepsilon(W_h)$	$\varepsilon(S)$	Z	R	L	C
	[VA]	[-]	[Wh]	[%]	[%]	[Ω]	[Ω]	[H]	[F]
2R	139,06	1,00	2,31	0,09	-0,44	121,00	120,47	$8,48 \times 10^{-6}$	$1,19 \times 10^{-4}$
2R B	273,35	0,70	3,18	-0,08	-0,04	61,77	43,17	0,14	$7,21 \times 10^{-5}$
2R C	224,41	0,63	2,34	-0,02	-0,03	75,22	47,03	0,19	$5,43 \times 10^{-5}$
2R B C	193,19	0,99	3,20	-0,07	-0,07	87,42	86,89	0,03	$3,55 \times 10^{-4}$
4R	347,39	1,00	5,77	-0,03	-0,26	48,52	48,39	$2,11 \times 10^{-5}$	0,48
4R B	443,28	0,90	6,61	-0,02	-0,14	38,08	34,09	0,05	$1,89 \times 10^{-4}$
4R C	391,25	0,90	5,83	0,01	-0,06	43,16	38,62	0,06	$1,66 \times 10^{-4}$
4R B C	400,90	1,00	6,66	0,07	-0,12	42,10	41,99	0,01	$1,39 \times 10^{-3}$
B	201,51	0,26	0,86	0,00	-0,00	83,74	21,43	0,26	$3,93 \times 10^{-5}$
C	175,53	0,00	0,01	-3,91	-0,00	96,15	0,42	0,31	$3,31 \times 10^{-5}$

5 Discuții

Rezultatele simulării sunt destul de fidele datelor obținute în urma experimentului fizic. De menționat că în fișierele SIMULINK fiecare rezistență are și o inductanță parazită, introdusă sub formă de bobină, cu valoarea calculată din datele experimentale: $B_{2R} = 0,0013 \text{ H}$, iar $L_{4R} = 0,0007 \text{ H}$.

Pentru bobine s-a introdus o rezistență internă calculată de $21,48 \Omega$, iar pentru condensator o rezistență de $0,5 \Omega$.

Pentru cazurile pur rezistive, pentru a nu exista artefacte matematice, s-a introdus pe rezistență și o capacitate parazită. Pentru cazul $2R$ este de $7,7 \cdot 10^{-3} \text{ F}$, iar pentru cazul $4R$ de $1,45 \cdot 10^{-2} \text{ F}$.

Inductanța parazită apare deoarece rezistorul este un fir bobinat, iar rezistența internă a unei bobine apare deoarece nu este un conductor perfect.

Din cauza imperfecțiunilor realității apar și capacități parazite, care nu au putut fi neglijate în cazurile pur rezistive.

6 Concluzii

Lucrarea a demonstrat fezabilitatea construirii unui **Geamăn Digital** compact și accesibil pentru circuite electrice de curent alternativ monofazate. Rezultatele simulării sunt în concordanță cu rezultatele datelor experimentale.

Ca direcții viitoare de dezvoltare, proiectul va introduce și celelalte trei lucrări de laborator EB208, făcute îndeosebi la Facultatea de Energetică.

Bibliografie

- [1] Gheorghe PĂLTÂNEA, Veronica MANESCU (PĂLTÂNEA), platforma de laborator L1: *MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎNTR-UN CIRCUIT DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT*
- [2] Andrei-Vasile SPOIALĂ, "Digital Twin - Measuring electrical units in a one-phase AC circuit," GitHub Repository, 2023. [Online]. Available: <https://github.com/andrefrancais/Digital-Twin---Measuring-electrical-units-in-an-one-phase-AC-circuit>.
- [3] Subprogram diagrame fazoriale: <https://youneedtoprogram.wordpress.com/2014/02/25/phasor-diagram-example-for-matlab-octave/>

7 Anexe

7.1 Tipologiile de circuit

7.1 Cazul cu un receptor rezistiv $2R=121\Omega$

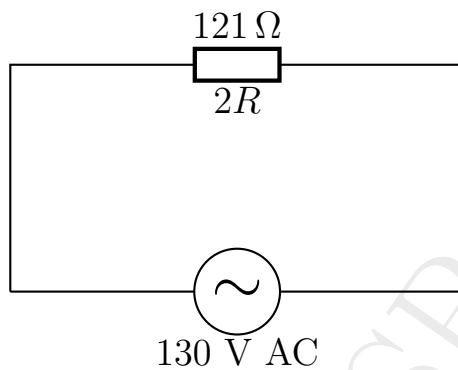


Figura 1: Cazul $2R = 121\Omega$

7.1 Cazul rezistiv inductiv $2R || B$

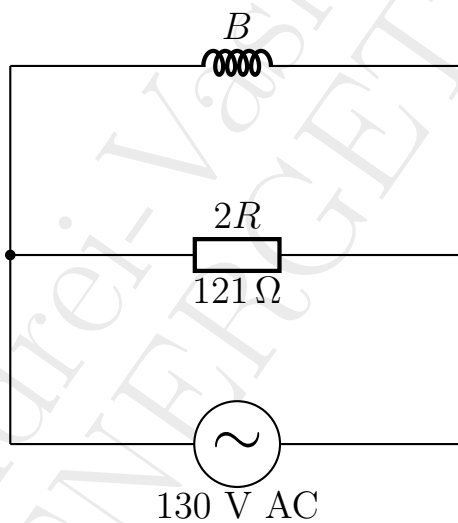


Figura 2: Cazul $2R || B$

7.1 Cazul rezistiv capacitiv $2R||C$

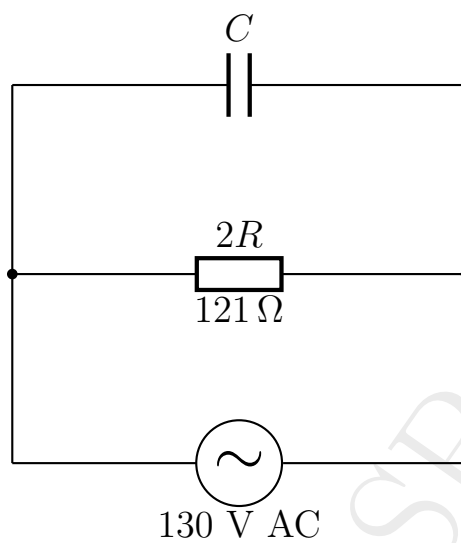


Figura 3: Cazul $2R||C$

7.1 Cazul cu un receptor rezistiv inductiv capacitiv $2R||B||C$

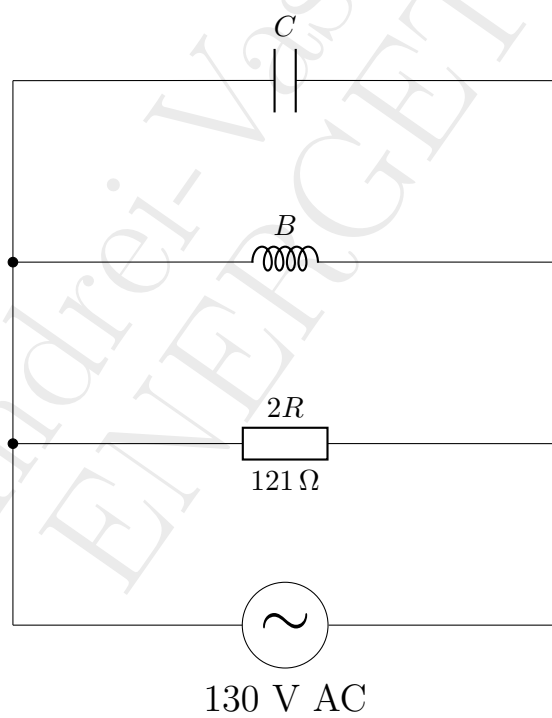


Figura 4: Cazul $2R||B||C$

7.1 Cazul cu un receptor rezistiv $4R=121\Omega||81\Omega$

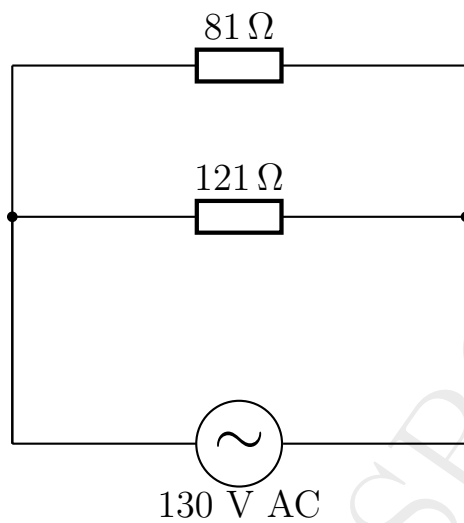


Figura 5: Cazul $4R = 121\Omega||81\Omega$

7.1 Cazul rezistiv inductiv $4R||B$

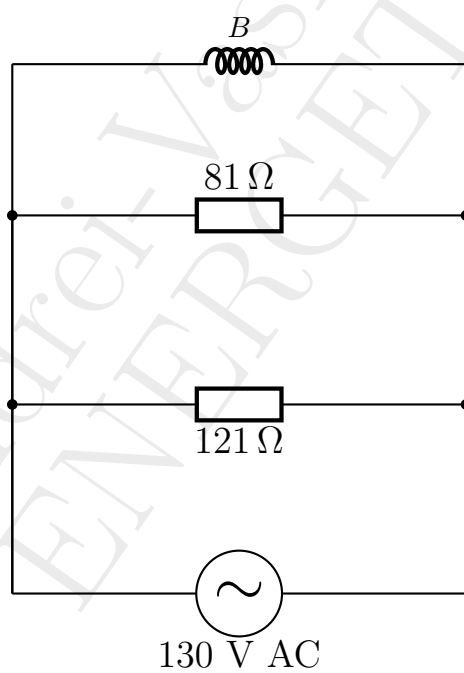


Figura 6: Cazul $4R||B$

7.1 Cazul rezistiv capacitiv $2R||C$

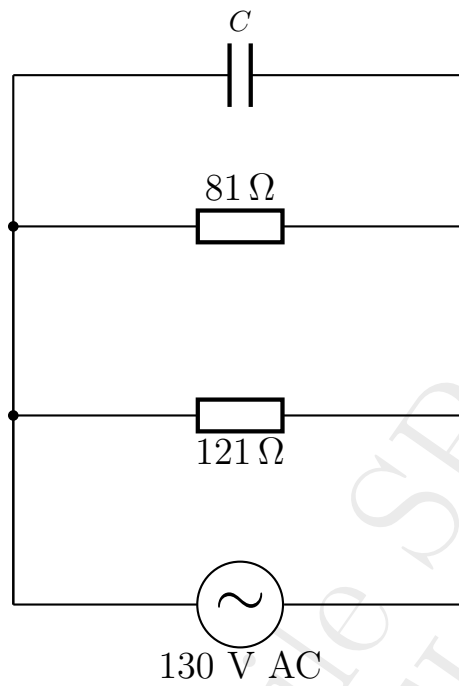


Figura 7: Cazul $4R||C$

7.1 Cazul $4R||B||C$

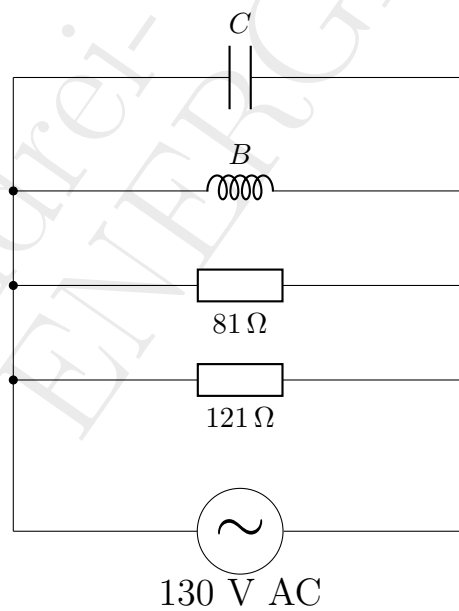


Figura 8: Cazul $4R||B||C$

7.1 Cazul cu un receptor pur inductiv B

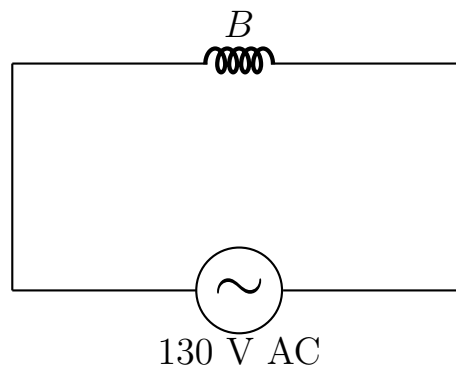


Figura 9: Cazul B

7.1 Cazul cu un receptor pur capacitiv C

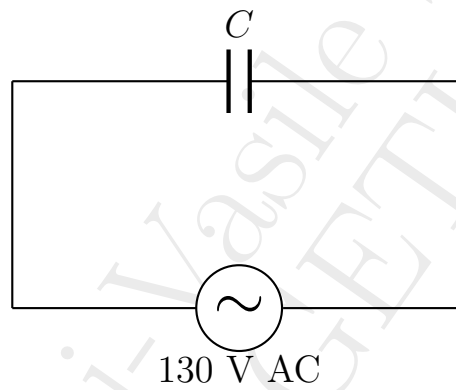


Figura 10: Cazul C

7.2 Schema bloc generală a simulărilor Simulink

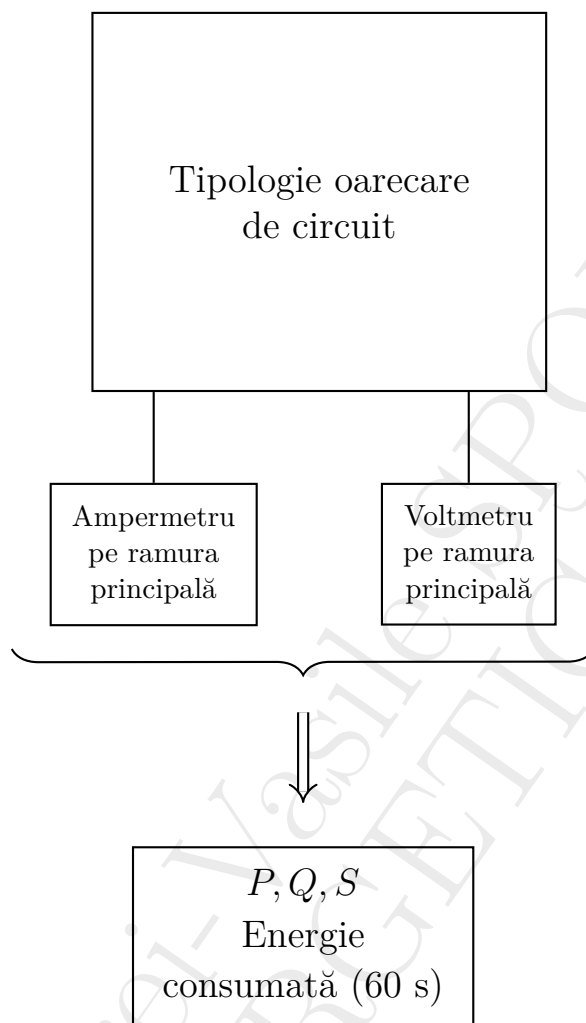


Figura 11: Schema bloc generală a simulărilor Simulink

7.3 Simulările Simulink

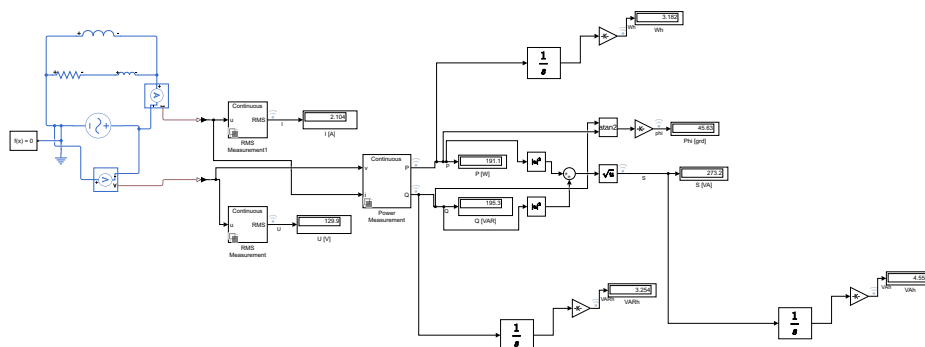


Figura 12: Cazul $2R||B$

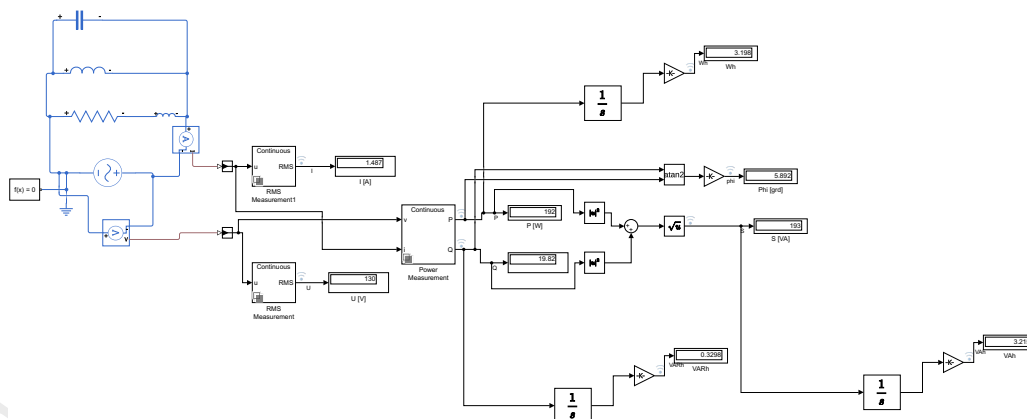


Figura 13: Cazul $2R||B||C$

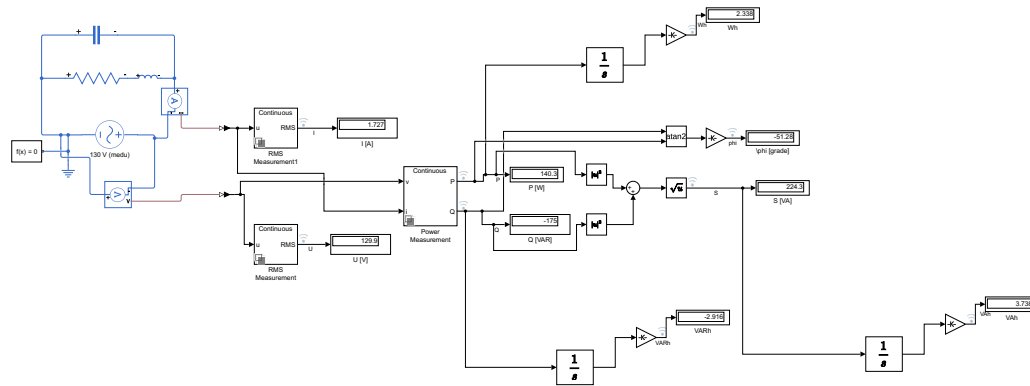


Figura 14: Cazul $2R||C$

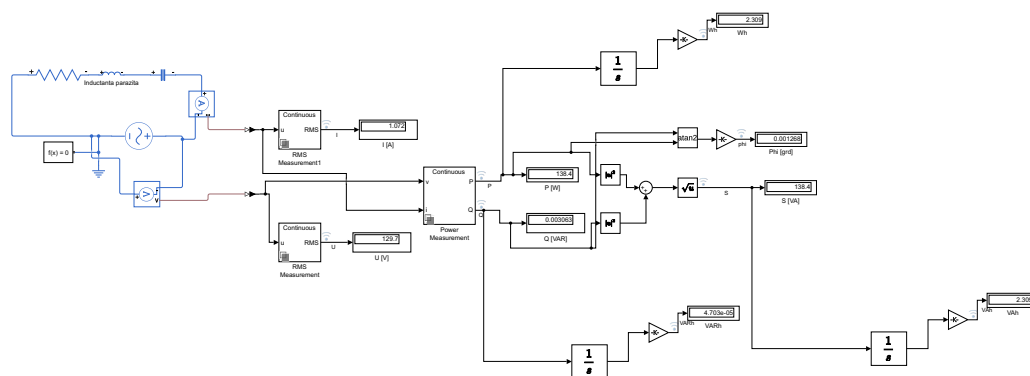


Figura 15: Cazul $2R$

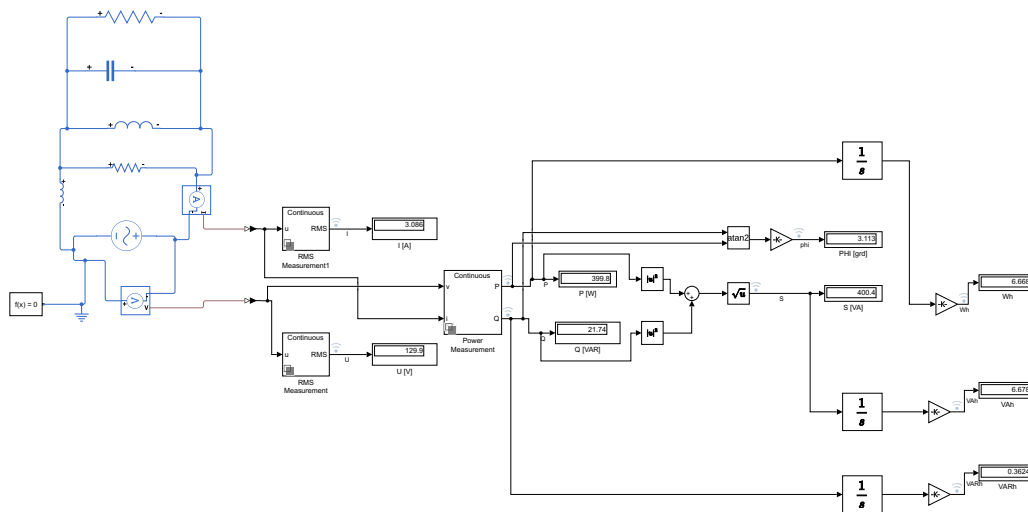


Figura 16: Cazul $4R||B||C$

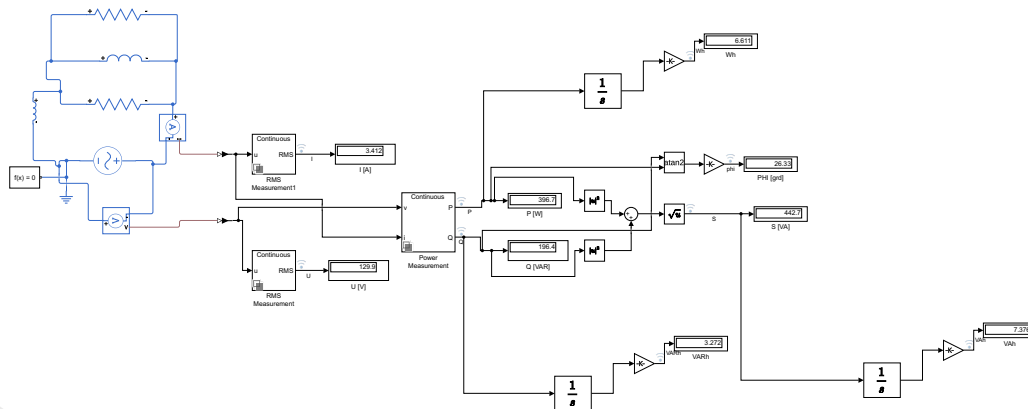


Figura 17: Cazul $4R||B$

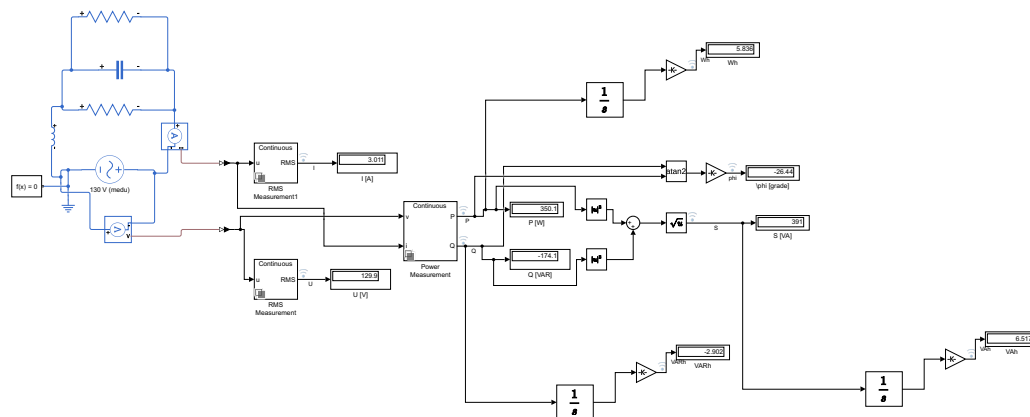


Figura 18: Cazul $4R||C$

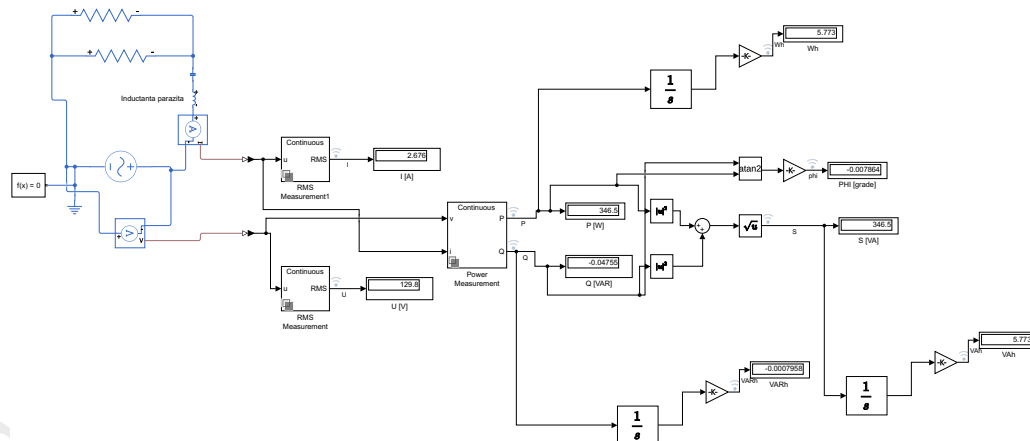


Figura 19: Cazul $4R$

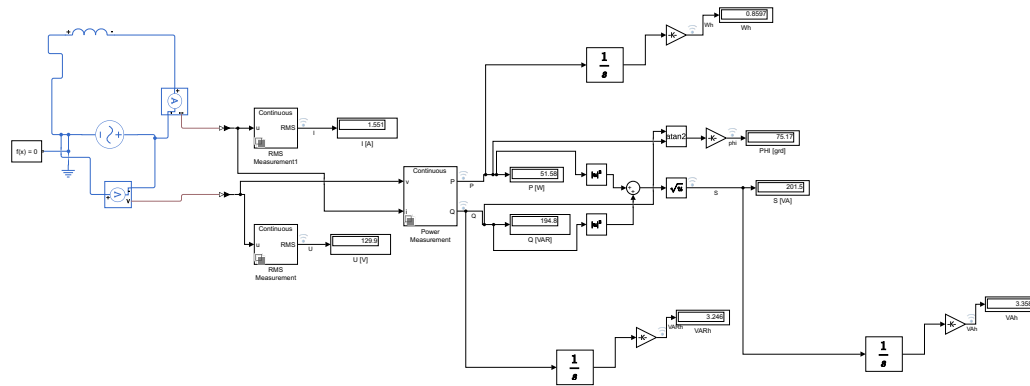


Figura 20: Cazul B

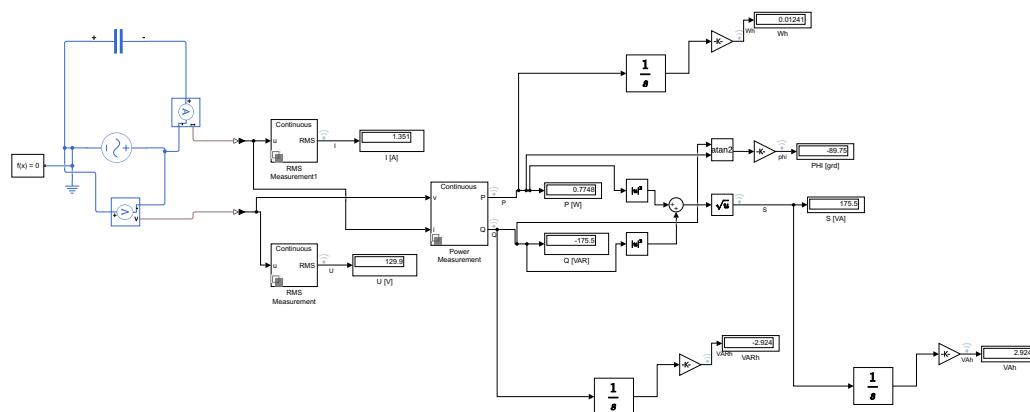


Figura 21: Cazul C

7.4 Scriptul Matlab

```

1  tic
2  disp('0/10')
3  out = sim('L1_4R_B_C');
4  caract_4R_B_C = [out.logout.get('U').Values.Data(end)...
5  out.logout.get('I').Values.Data(end)...
6  out.logout.get('P').Values.Data(end)...
7  out.logout.get('Q').Values.Data(end)...
8  out.logout.get('S').Values.Data(end)...
9  out.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
10 out.logout.get('VARh').Values.Data(end)...
11 out.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
12 out.logout.get('phi').Values.Data(end)];
13 disp('1/10')
14 %%
15 out2 = sim("L1_2R.slx");
16 caract_2R = [out2.logout.get('U').Values.Data(end)...
17 out2.logout.get('I').Values.Data(end)...
18 out2.logout.get('P').Values.Data(end)...
19 out2.logout.get('Q').Values.Data(end)...
20 out2.logout.get('S').Values.Data(end)...
21 out2.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
22 out2.logout.get('VARh').Values.Data(end)...
23 out2.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
24 out2.logout.get('phi').Values.Data(end)];
25 disp('2/10')
26 %%
27 out3 = sim("L1_2R_B.slx");
28 caract_2R_B = [out3.logout.get('U').Values.Data(end)...
29 out3.logout.get('I').Values.Data(end)...
30 out3.logout.get('P').Values.Data(end)...
31 out3.logout.get('Q').Values.Data(end)...
32 out3.logout.get('S').Values.Data(end)...
33 out3.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
34 out3.logout.get('VARh').Values.Data(end)...
35 out3.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
36 out3.logout.get('phi').Values.Data(end)];
37 disp('3/10')
38 %%
39 out4 = sim('L1_2R_C.slx');
40 caract_2R_C = [out4.logout.get('U').Values.Data(end)...
41 out4.logout.get('I').Values.Data(end)...
42 out4.logout.get('P').Values.Data(end)...
43 out4.logout.get('Q').Values.Data(end)...
44 out4.logout.get('S').Values.Data(end)...
45 out4.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
46 out4.logout.get('VARh').Values.Data(end)...
47 out4.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
48 out4.logout.get('phi').Values.Data(end)];
49 disp('4/10')
50 %%
51 out5 = sim('L1_2R_B_C');
52 caract_2R_B_C = [out5.logout.get('U').Values.Data(end)...
53 out5.logout.get('I').Values.Data(end)...
54 out5.logout.get('P').Values.Data(end)...
55 out5.logout.get('Q').Values.Data(end)...
56 out5.logout.get('S').Values.Data(end)...
57 out5.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
58 out5.logout.get('VARh').Values.Data(end)...
59 out5.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
60 out5.logout.get('phi').Values.Data(end)];
61 disp('5/10')
62 %%
63 out6 = sim('L1_4R');
64 caract_4R = [out6.logout.get('U').Values.Data(end)...
65 out6.logout.get('I').Values.Data(end)...
66 out6.logout.get('P').Values.Data(end)...
67 out6.logout.get('Q').Values.Data(end)...
68 out6.logout.get('S').Values.Data(end)...
69 out6.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
70 out6.logout.get('VARh').Values.Data(end)...
71 out6.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
72 out6.logout.get('phi').Values.Data(end)];
73 disp('6/10')
74 %%
75 out7 = sim('L1_4R_B');
76 caract_4R_B = [out7.logout.get('U').Values.Data(end)...
77 out7.logout.get('I').Values.Data(end)...
78 out7.logout.get('P').Values.Data(end)...
79 out7.logout.get('Q').Values.Data(end)...
80 out7.logout.get('S').Values.Data(end)...
81 out7.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
82 out7.logout.get('VARh').Values.Data(end)...
83 out7.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
84 out7.logout.get('phi').Values.Data(end)];
85 disp('7/10')
86 %%
87 out8 = sim('L1_4R_C');
88 caract_4R_C = [out8.logout.get('U').Values.Data(end)...
89 out8.logout.get('I').Values.Data(end)...
90 out8.logout.get('P').Values.Data(end)...
91 out8.logout.get('Q').Values.Data(end)...
92 out8.logout.get('S').Values.Data(end)...
93 out8.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
94 out8.logout.get('VARh').Values.Data(end)...

```

```

95 out8.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
96 out8.logout.get('phi').Values.Data(end)];
97 disp('8/10')
98 %%
99 out9 = sim('L1_B');
100 caract_B = [out9.logout.get('U').Values.Data(end)...
101 out9.logout.get('I').Values.Data(end)...
102 out9.logout.get('P').Values.Data(end)...
103 out9.logout.get('Q').Values.Data(end)...
104 out9.logout.get('S').Values.Data(end)...
105 out9.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
106 out9.logout.get('VARh').Values.Data(end)...
107 out9.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
108 out9.logout.get('phi').Values.Data(end)];
109 disp('9/10')
110 %%
111 out10 = sim('L1_C');
112 caract_C = [out10.logout.get('U').Values.Data(end)...
113 out10.logout.get('I').Values.Data(end)...
114 out10.logout.get('P').Values.Data(end)...
115 out10.logout.get('Q').Values.Data(end)...
116 out10.logout.get('S').Values.Data(end)...
117 out10.logout.get('Wh').Values.Data(end)...
118 out10.logout.get('VARh').Values.Data(end)...
119 out10.logout.get('VAh').Values.Data(end)...
120 out10.logout.get('phi').Values.Data(end)];
121 disp('10/10')
122 %% TABEL DATE EXPERIMENTALE
123 date_matrice = [caract_2R;
124 caract_2R_B;
125 caract_2R_C;
126 caract_2R_B_C; ...
127 caract_4R;
128 caract_4R_B;
129 caract_4R_C;
130 caract_4R_B_C; ...
131 caract_B;
132 caract_C];
133 %% TABEL DATE EXPERIMENTALE
134 % Antet
135 nume_coloane = {'U_V', 'I_A', 'P_W', 'Q_VAR', 'S_VA', 'Wh_Wh', 'VARh_VARh', 'VAh_VAh', 'phi_grd'};
136 % Numele experimentelor
137 nume_linii = {'caract_2R', 'caract_2R_B', 'caract_2R_C', 'caract_2R_B_C', ...
138 'caract_4R', 'caract_4R_B', 'caract_4R_C', 'caract_4R_B_C', ...
139 'caract_B', 'caract_C'};
140 % Tabel
141 T_e = array2table(date_matrice, ...
142 'VariableNames', nume_coloane, ...
143 'RowNames', nume_linii);
144 Sc = T_e{: ,1}.*T_e{: ,2};
145 cos_phi = T_e{: ,3}./T_e{: ,5};
146 We = T_e{: ,3}/60;
147 eps_Wh = (T_e{: ,6} - We) ./ We * 100;
148 eps_Wh(abs(We) < 1e-3) = 0;
149 eps_S = (T_e{: ,5}-Sc(:))./Sc(:)*100;
150 Z = abs(T_e{: ,1}./T_e{: ,2});
151 R = abs(T_e{: ,3}./T_e{: ,2}.^2);
152 X = abs(T_e{: ,4}./T_e{: ,2}.^2);
153 L = X/(100*pi);
154 C = 1./(100*pi*X);
155 nume_coloane2 = {'Sc [VA]', 'cos \phi', 'W_e [Wh]', '\varepsilon(Wh)', '\varepsilon(S)', 'Z [ohm]', 'R [ohm]', 'L [H]',
156 'C [F]'};
157 date_matrice2 = [Sc, ...
158 cos_phi,...
159 We,...
160 eps_Wh, ...
161 eps_S,...
162 Z,...
163 R, ...
164 L, ...
165 C, ...
166 ];
167 T_c = array2table(date_matrice2, ...
168 'VariableNames', nume_coloane2, ...
169 'RowNames', nume_linii);
170 I_complex = T_e{: ,2}.*(cosd(T_e{: ,9})+1i*sind(T_e{: ,9}));
171
172 % Afisare diagrame in figura principala
173 figure('Name', 'Diagrame Fazoriale - Toate Experimentele', 'NumberTitle', 'off');
174 for i = 1:10
175 subplot(2, 5, i);
176 cla reset;
177 h = phasors([50 * I_complex(i), T_e{i, 1}]);
178 legend(h, {'Curent I (\times 50)', 'Tensiune U [V]'}, 'Location', 'northwest');
179 end
180
181 if isprop(T_e, 'Properties') && ~isempty(T_e.Properties.RowNames)
182 title(strrep(T_e.Properties.RowNames{i}, '_', '\_'), 'FontSize', 8);
183 else
184 title(['Exp ', num2str(i)], 'FontSize', 8);
185 end
186 end
187 % Export tabele Excel
188 nume_fisier_excel = 'Rezultate_Analiza_Simulink.xlsx';
189 writetable(T_e, nume_fisier_excel, 'Sheet', 'Date_Experimentale', 'WriteRowNames', true);
190 writetable(T_c, nume_fisier_excel, 'Sheet', 'Date_Calculate', 'WriteRowNames', true);

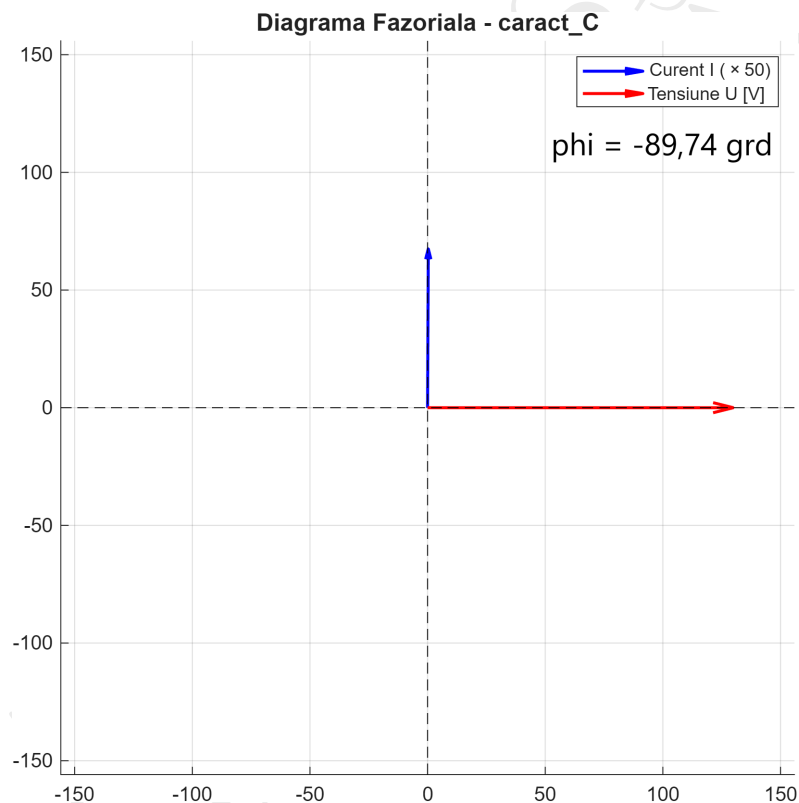
```

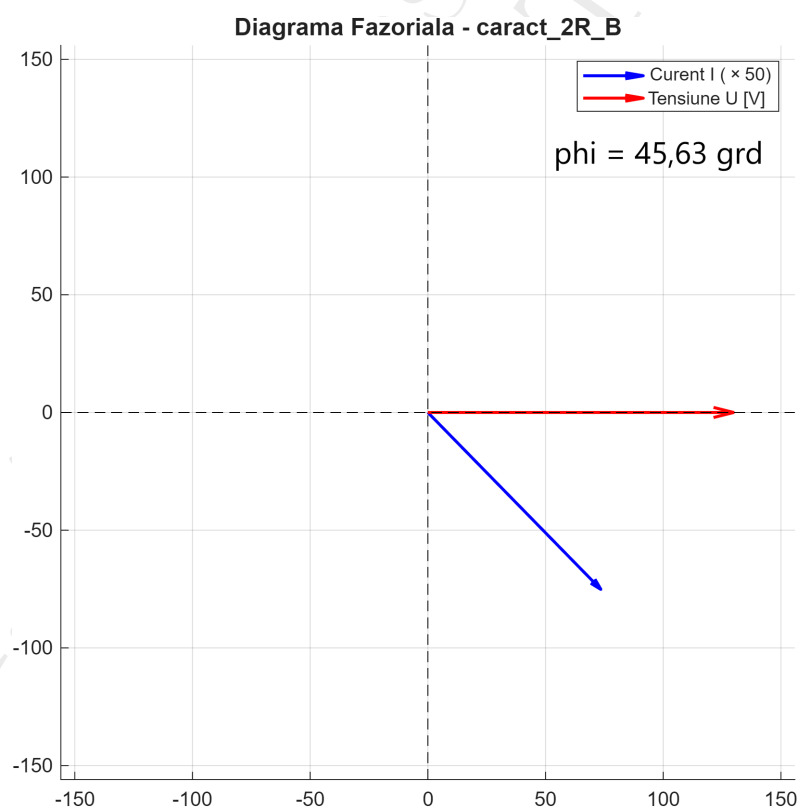
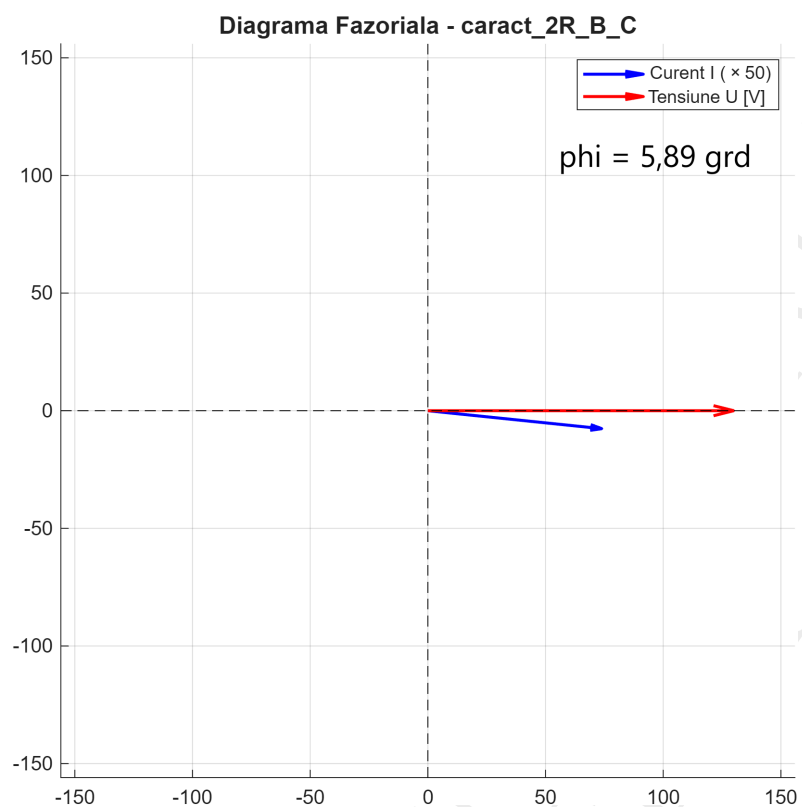
```

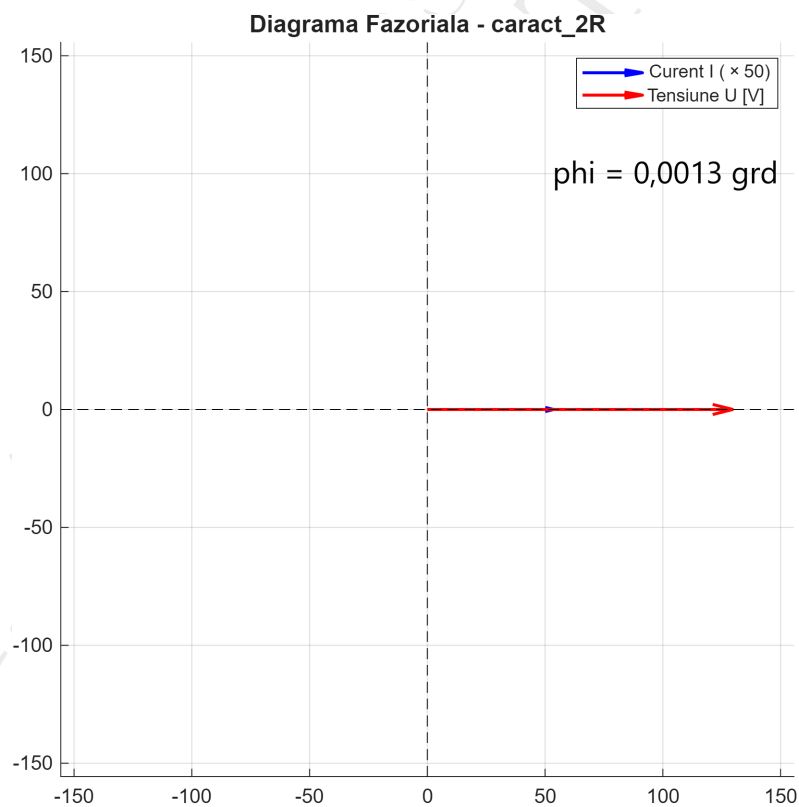
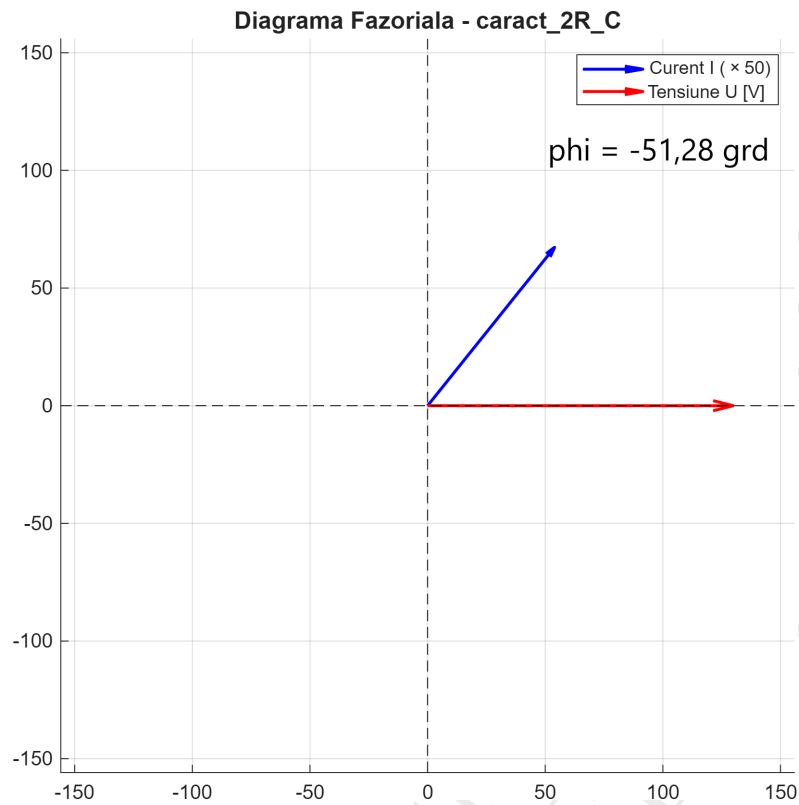
191 disp(['Tabele exportate in: ', nume_fisier_excel]);
192 % Export diagrame individuale in folder
193 folder_imagini = 'Diagrame_Fazoriale';
194 if ~exist(folder_imagini, 'dir')
195 mkdir(folder_imagini);
196 end
197 for i = 1:height(T_e)
198 fig_temp = figure('Visible', 'off');
199
200 h = phasors([50 * I_complex(i), T_e{i, 1}]);
201 nume_exp = T_e.Properties.RowNames{i};
202 title(['Diagrama Fazoriala - ', strrep(nume_exp, '_', '\_')], 'FontSize', 12);
203 legend(h, {'Curent I (\times 50)', 'Tensiune U [V]'}, 'Location', 'northeast');
204
205 nume_image = fullfile(folder_imagini, [nume_exp, '_fazori.png']);
206 exportgraphics(fig_temp, nume_image, 'Resolution', 300);
207 close(fig_temp);
208 end
209 disp(['Toate cele ', num2str(height(T_e)), ' imagini au fost salvate in: ', folder_imagini]);
210 disp('exit code: 0 -- Totul e ok')
211 toc
212

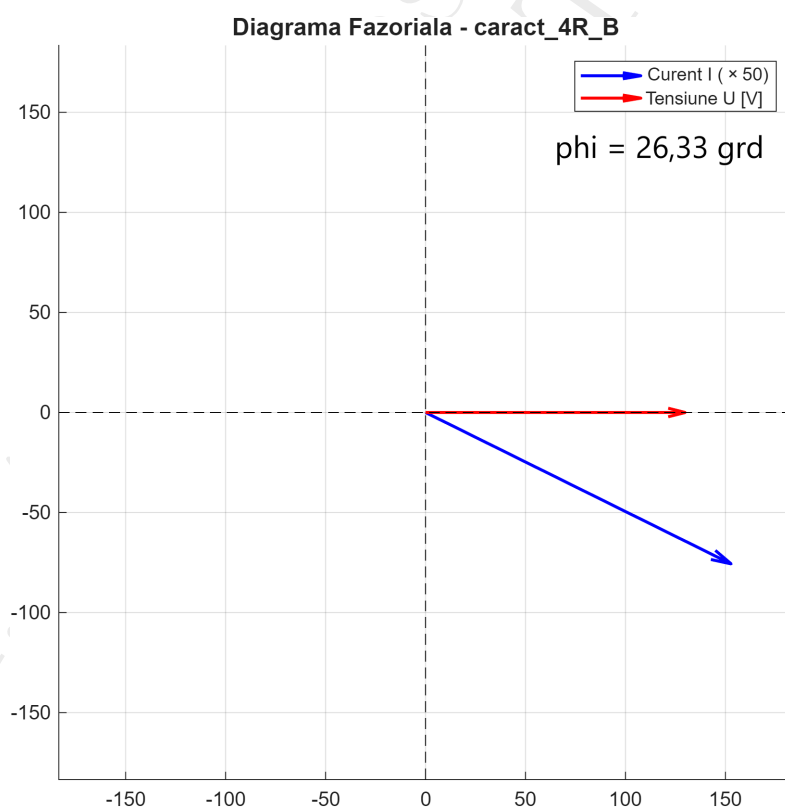
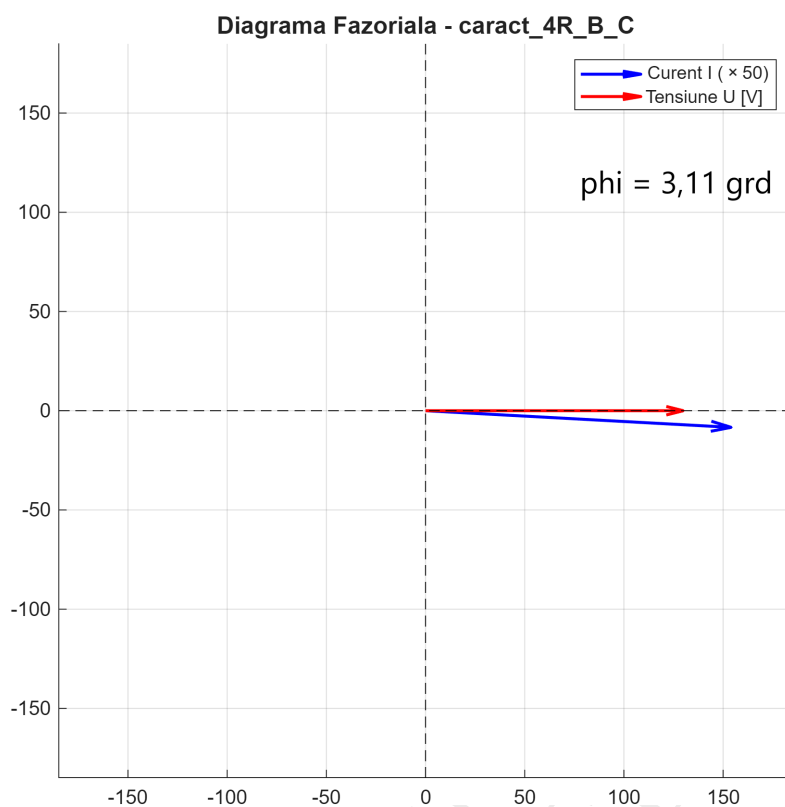
```

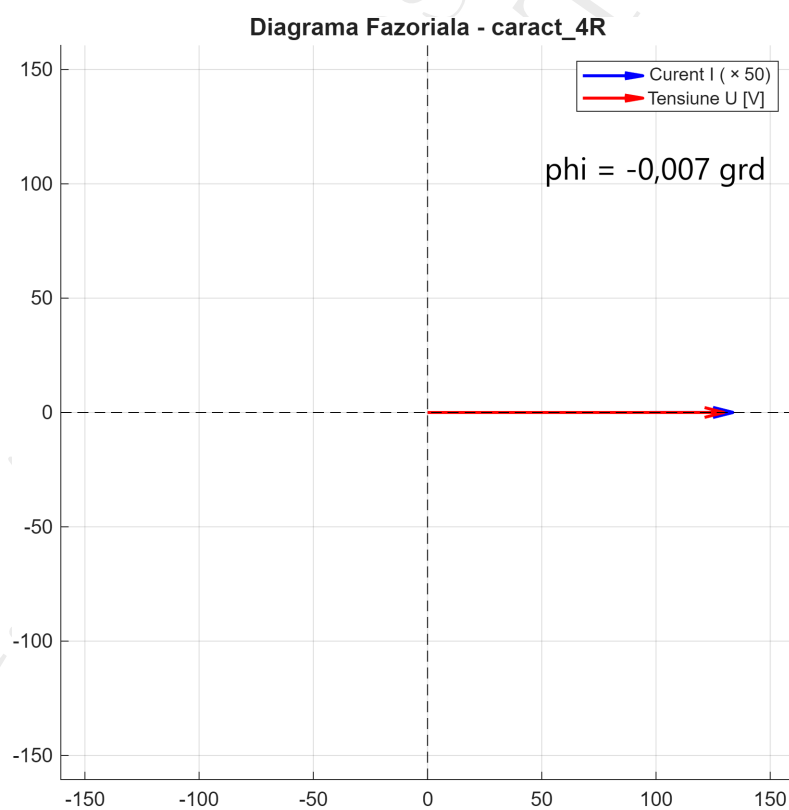
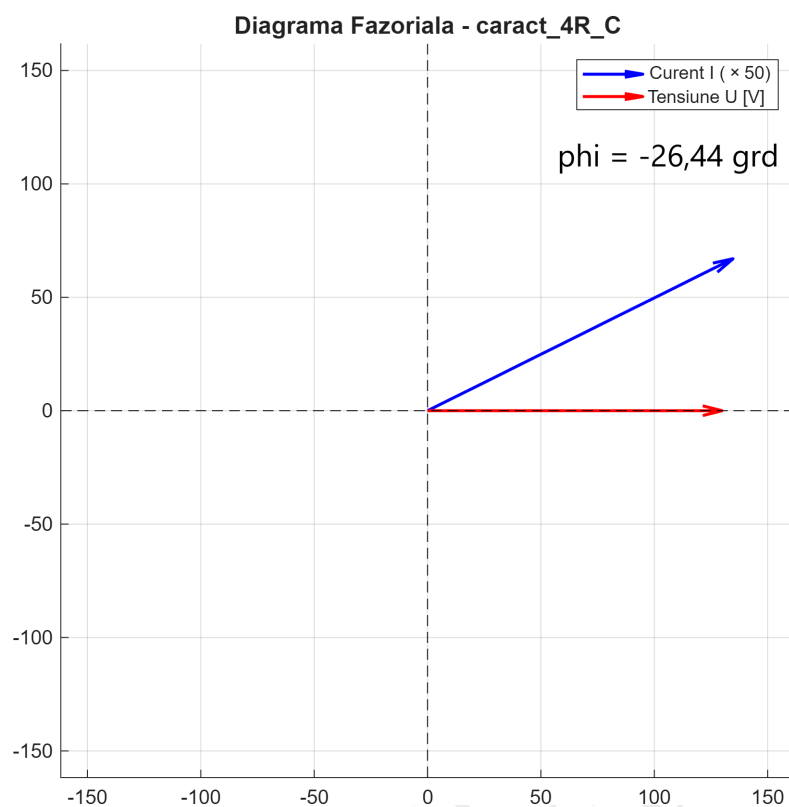
7.5 Diagrame fazoriale din simulări

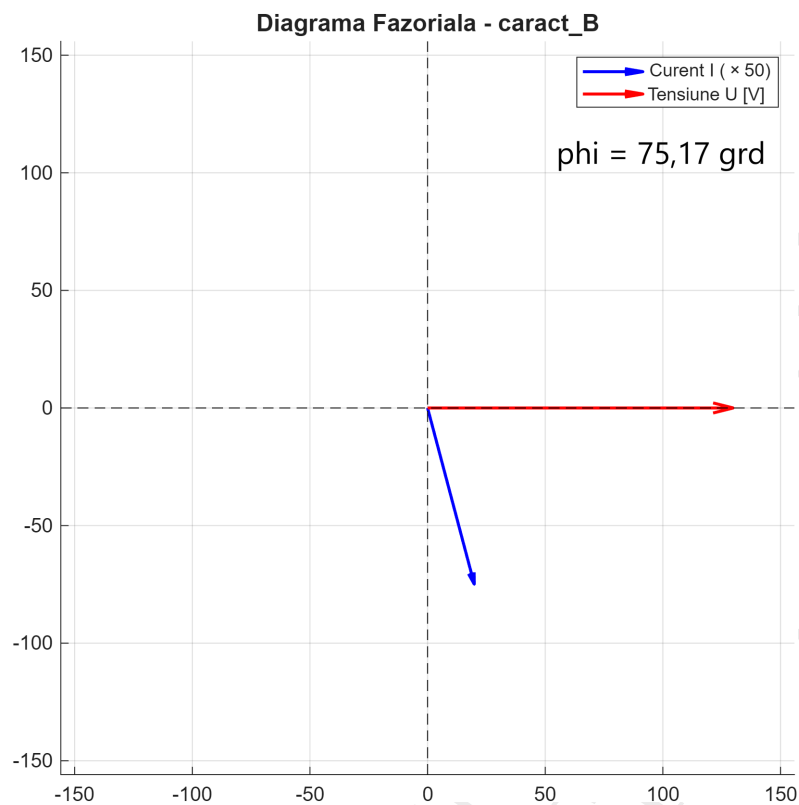




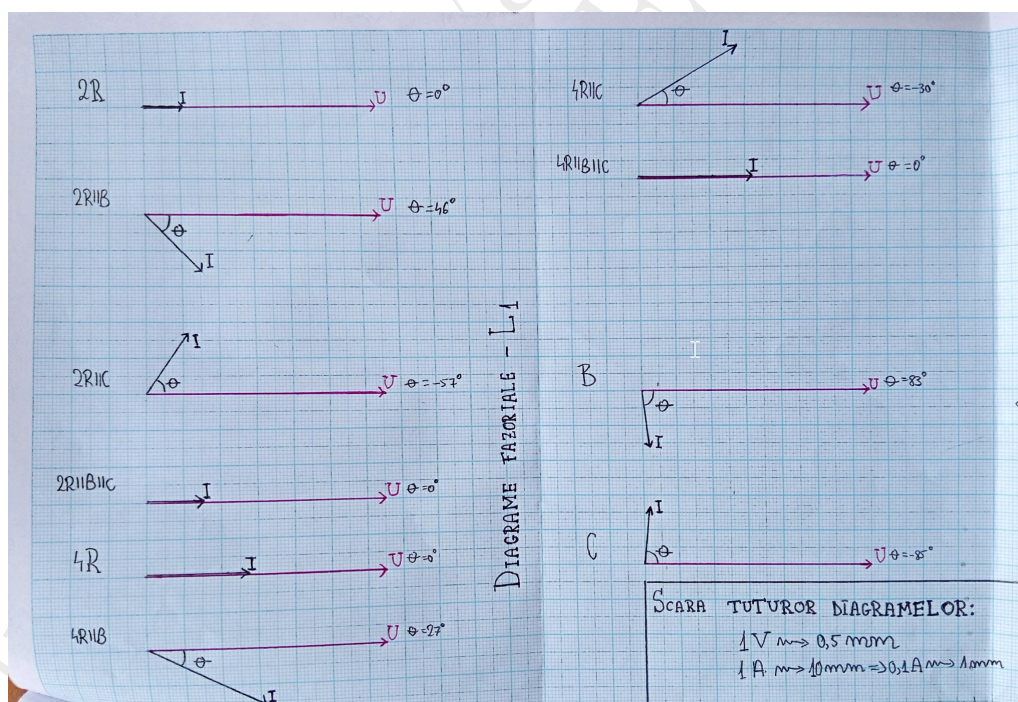








7.6 Diagrame fazoriale din datele experimentale



7.7 Subprogramul `phasors.m` ușor modificat

```

1 function h = phasors(Z)
2 hold on
3
4 m = 1.2 * max([abs(real(Z)) abs(imag(Z))]);
5 if m == 0, m = 1; end
6
7 % I albastru
8 h(1) = quiver(0, 0, real(Z(1)), imag(Z(1)), 0, 'b', 'LineWidth', 1.5);
9
10 % U rosu
11 h(2) = quiver(0, 0, real(Z(2)), imag(Z(2)), 0, 'r', 'LineWidth', 1.5);
12
13 % aze
14 plot([-m m], [0 0], 'k--', 'LineWidth', 0.5)
15 plot([0 0], [-m m], 'k--', 'LineWidth', 0.5)
16
17 axis([-m, m, -m, m], 'square')
18 grid on
19 end
20

```

[3]

7.8 Alte formule utile

Puterea aparentă calculată S_C :

$$S_C = U \cdot I \quad [\text{VA}] \quad (6)$$

Factorul de putere $\cos \varphi$:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \quad (7)$$

Energia electrică etalon W_e :

$$W_e = P \cdot t \quad [\text{W} \cdot \text{h}] \quad (8)$$

Eroarea relativă a energiei $\varepsilon(W_h)$:

$$\varepsilon(W_h) = \frac{W_h - W_e}{W_e} \cdot 100 \quad [\%] \quad (9)$$

Eroarea relativă a puterii aparente $\varepsilon(S)$:

$$\varepsilon(S) = \frac{S - S_C}{S_C} \cdot 100 \quad [\%] \quad (10)$$

Impedanța totală Z :

$$Z = \frac{U}{I} \quad [\Omega] \quad (11)$$

Rezistența electrică R :

$$R = \frac{P}{I^2} \quad [\Omega] \quad (12)$$

Reactanța electrică X :

$$X = \frac{Q}{I^2} \quad [\Omega] \quad (13)$$

Inductanța L :

$$L = \frac{X}{100 \cdot \pi} \quad [\text{H}] \quad (14)$$

Capacitatea C :

$$C = \frac{1}{100 \cdot \pi \cdot X} \quad [\text{F}] \quad (15)$$